

Documentação Operacional da Pipeline de Detecção de Anomalias

Turbina A – Cabiúnas

Equipe de Modelagem

Setembro de 2026

Resumo

Este documento descreve, de forma operacional e reproduzível, a pipeline final de detecção de anomalias adotada como configuração de produção: como os três modelos especializados são montados e configurados, como o treinamento é conduzido, o que acontece depois do treinamento (portões de produção, canalização binária, votação, filtro de duração mínima, refratário) e o resultado final sobre o histórico de TRIPs disponível. Todas as figuras e tabelas foram geradas a partir do retreino completo dos três modelos (03/09/2026) e do estudo dos falsos positivos residuais (04/09/2026), que resultou na adição do filtro de duração mínima de 45 minutos na votação combinada.

Sumário

1	Visão geral	1
2	Como a pipeline é montada	2
2.1	Separação de sinais por canal	2
2.2	Configuração de treinamento	2
2.3	Resultado do treinamento (calibração por AutoML)	3
3	O que é feito depois do treinamento	4
4	Estudo dos falsos positivos e filtro de duração mínima	6
4.1	Teto prático confirmado	6
5	Resultado final	7
6	Reprodução operacional	8

1 Visão geral

A pipeline combina **3 modelos especializados** (um por mecanismo físico: temperatura de mancal, vibração de mancal, pressão de óleo) com **1 canal estatístico sem modelo** (proximidade temporal a alarmes de processo já catalogados), cujas saídas binárias são combinadas por uma camada de decisão de regras fixas (votação e refratário). A Figura 1 mostra a arquitetura completa, ponta a ponta.

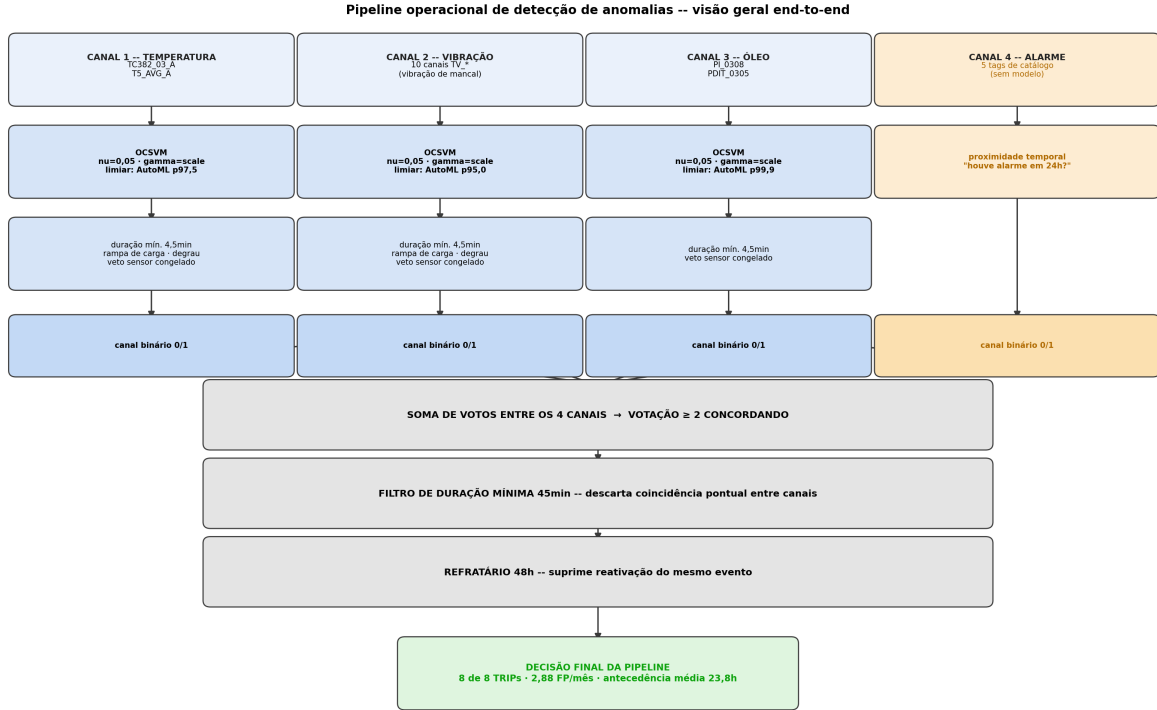


Figura 1: Arquitetura end-to-end da pipeline operacional: 4 canais (3 modelos + 1 estatístico), portões de produção, votação e refratário.

2 Como a pipeline é montada

2.1 Separação de sinais por canal

Cada canal modelado vê apenas os sensores do seu próprio mecanismo físico – essa separação (em vez de um único modelo recebendo todos os sinais juntos) é o que permite que cada modelo seja sensível ao seu próprio regime de anomalia, sem diluição por variação normal de outros mecanismos.

Canal	Sensores usados	Sensor alvo
1 – Temperatura	TC382_03_A, T5_AVG_A	TC382_03_A
2 – Vibração	10 canais TV_351X/Y_A ... TV_355X/Y_A	TV_351X_A
3 – Óleo	PI_0308, PDIT_0305	PI_0308
4 – Alarme de processo	5 tags de catálogo (sem sensor contínuo)	–

Tabela 1: Separação de sensores por canal. Nenhum canal modelado compartilha sensores com outro.

2.2 Configuração de treinamento

Os três canais modelados usam o mesmo algoritmo (*One-Class SVM*), a mesma janela de dados e o mesmo procedimento de calibração por AutoML (busca de limiar de anomalia e debounce por grade, validação fora da amostra). O que muda entre eles é apenas o escopo de sensores e, em alguns casos, quais portões de produção fazem sentido fisicamente para aquele mecanismo.

Parâmetro	Temperatura	Vibração	Óleo
Modelo	OCSVM	OCSVM	OCSVM
ν (nu)	0,05	0,05	0,05
γ (gamma)	scale	scale	scale
Máx. amostras de treino	50.000	50.000	50.000
Grade de percentil (limiar)	95 – 99,9	69 – 99,9	69 – 99,9
Grade de debounce (min)	1, 4, 12	1, 4, 12	1, 4, 12
Janela de dados	01/07/2024 – 20/04/2026		
Split fora-da-amostra	a partir de 01/07/2025		
Filtro de duração mínima	4,5 min	4,5 min	4,5 min
Veto de sensor congelado	30 min	30 min	30 min
Portão de degrau (T5_AVG_A)	sim	sim	não
Portão de rampa de carga (T5_AVG_A)	sim	sim	não
Portão de volatilidade	não	não	não

Tabela 2: Configuração de treinamento por canal. A grade de percentil de temperatura é mais restrita porque o sinal já vive em percentis altos; vibração e óleo usam uma grade ampliada (desde p69) para não descartar precursores fracos que vivem em percentis mais baixos.

O canal de alarme de processo não tem parâmetro treinado: é uma verificação direta de proximidade temporal (“houve um alarme de uma das 5 tags catalogadas nas últimas 24h?”), contra o catálogo `alarmes_selecionados_turbina_a.csv`, tags `PI_6240319_AL`, `PAL_6240315`, `PDAL_6240302`, `TC382_05_A`, `PAH_6240319`.

2.3 Resultado do treinamento (calibração por AutoML)

Para cada canal, a etapa de AutoML varre a grade de percentil de limiar e debounce, escolhe a combinação com melhor pontuação composta (taxa de detecção contra alarmes de referência, penalizada por falso alarme) e valida fora da amostra.

Métrica de calibração	Temperatura	Vibração	Óleo
Limiar escolhido (percentil)	p97,5	p95,0	p99,9
Valor do limiar (erro OCSVM)	10,50	0,176	29,67
Debounce escolhido	1 min	4 min	12 min
Nº de combinações testadas	15	27	27
Taxa de detecção (val. interna)	92,5%	87,5%	100%
Taxa de alarme em período normal	0,68%	10,06%	0,27%
Pontos normais usados no ajuste	386.492	386.492	574.951

Tabela 3: Resultado da calibração AutoML por canal, retreino de 03/09/2026. Essas métricas são internas ao próprio canal (contra seus alarmes de referência), antes da votação final – não confundir com o resultado da régua rigorosa apresentado na Seção 5.

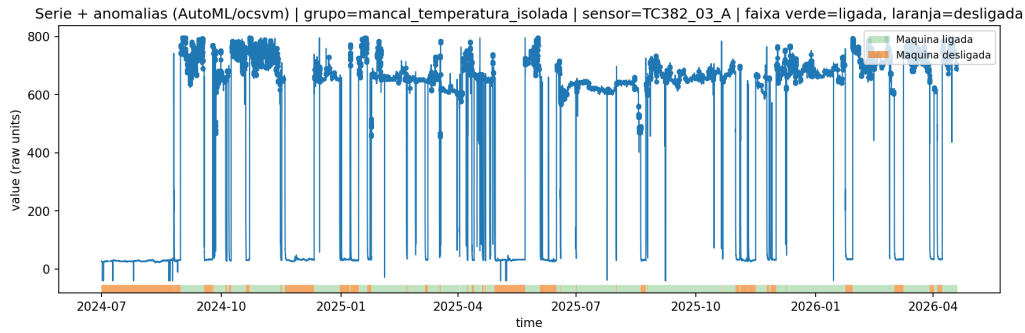


Figura 2: Canal 1 (temperatura) – série com anomalias marcadas ao final do treinamento e calibração.

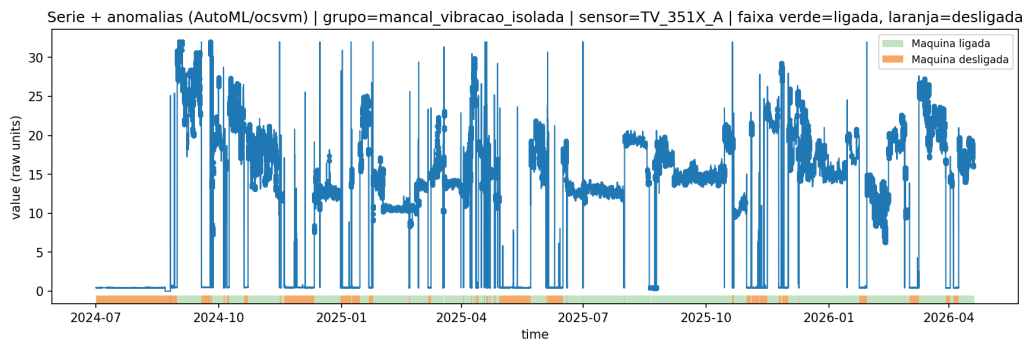


Figura 3: Canal 2 (vibração) – série com anomalias marcadas ao final do treinamento e calibração.

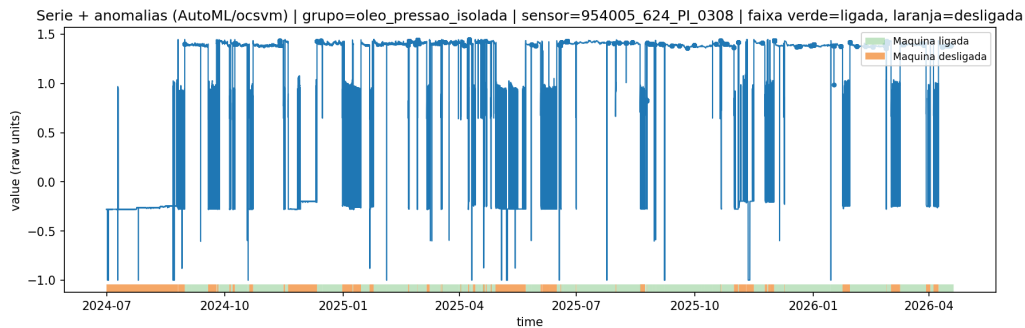


Figura 4: Canal 3 (óleo) – série com anomalias marcadas ao final do treinamento e calibração.

3 O que é feito depois do treinamento

O modelo treinado de cada canal produz um **score contínuo** de anomalia (erro de reconstrução/distância à fronteira do OCSVM). Esse score passa por uma sequência de etapas antes de virar o “voto” binário do canal:

1. **Limiar calibrado:** o score é comparado ao limiar escolhido pelo AutoML (Tabela acima) – acima do limiar por pelo menos o tempo de debounce, o ponto é candidato a anomalia.
2. **Portões de produção:** cada candidato passa por filtro de duração mínima (4,5 min), veto de sensor congelado, e, quando aplicável ao mecanismo (temperatura e vibração), portão de degrau e de rampa de carga – isso suprime falsos alarmes causados por transientes operacionais normais (partida, parada, mudança de carga), não por anomalia real.

3. **Canal binário:** o que sobra depois dos portões é o canal binário (0/1) daquele mecanismo – é isso que entra na votação.
4. **Votação:** os 4 canais binários (3 modelados + 1 estatístico) são somados ponto a ponto; a decisão bruta é “ativa” quando **pelo menos 2 dos 4** concordam no mesmo instante.
5. **Filtro de duração mínima (45 min):** aplicado sobre a votação combinada – descarta episódios de concordância *pontual* entre canais (coincidências de segundos a poucos minutos) que não representam um evento físico sustentado. Ver justificativa e varredura de segurança na Seção 4.
6. **Refratário:** uma vez que a decisão dispara, novas ativações do mesmo evento são suprimidas por 48h – isso evita que um único evento físico prolongado gere múltiplos alarmes repetidos.

A Figura 5 ilustra essa sequência sobre uma janela real (o TRIP de 04/11/2025): no Passo 1 cada canal acende de forma independente e em instantes diferentes; no Passo 2 a soma de votos cruza o limiar de 2 pouco antes do TRIP; no Passo 3 o filtro de duração mínima mantém apenas o trecho sustentado da votação; no Passo 4 a decisão final dispara uma única vez (verde) e fica suprimida pelo refratário até o TRIP acontecer (linha roxa).

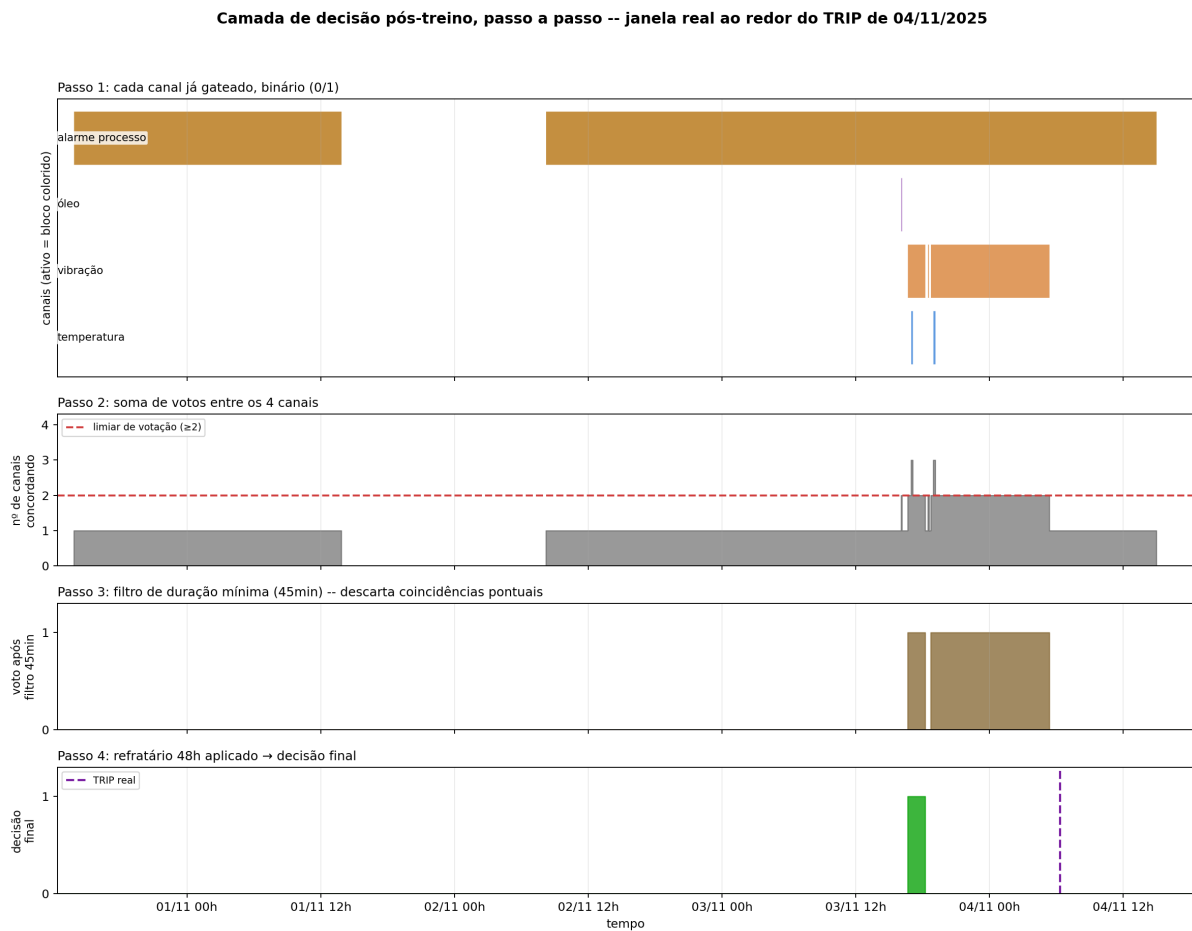


Figura 5: Passo a passo da camada de decisão pós-treino, sobre uma janela real de TRIP.

4 Estudo dos falsos positivos e filtro de duração mínima

Antes de aceitar qualquer mudança para reduzir falso positivo, os 96 episódios de FP da configuração anterior (votação 2 + refratário, sem filtro de duração) foram caracterizados pela combinação de canais que os disparou:

Combinação de canais	Nº de episódios	Duração mediana
Temperatura + Alarme	27	~30s
Vibração + Alarme	26	~12min
Temperatura + Vibração	22	~45s
Temperatura + Vibração + Alarme	12	~1,4h
Óleo + Alarme	6	~45min
Temp.+Vib.+Óleo+Alarme	2	~1,9h
Vibração + Óleo + Alarme	1	1,2h

Tabela 4: Caracterização dos 96 FP por combinação de canais (config. sem filtro de duração). Mais da metade (49 de 96) tem duração mediana abaixo de 1 minuto – coincidência pontual entre canais já individualmente filtrados, não sinal sustentado.

Isso motivou testar um filtro de duração mínima na votação combinada (análogo ao já usado em cada canal individualmente), varrendo o limiar de duração contra a régua rigorosa **antes** de adotar qualquer valor:

Duração mín.	TRIPs	FP/mês	Observação
0 min (sem filtro)	8/8	6,59	configuração anterior
14–15 min	7/8	4,3	zona de fronteira instável (ver texto)
16 a 52 min	8/8	4,19 a 2,68	platô seguro, verificado ponto a ponto
55 min	7/8	2,54	quebra permanente começa aqui
58–60 min	5/8	2,4–2,5	3 TRIPs perdidos
45 min (escolhido)	8/8	2,88	margem de 10min do início da quebra

Tabela 5: Varredura de duração mínima na votação combinada, 04/09/2026. A zona instável em 14–15min corresponde ao TRIP de 11/04/2025, que já era conhecido como caso de fronteira (detectado com apenas 2 votos, a 0,9h de um religamento da máquina) – volta a 8/8 logo acima, e o valor final (45min) fica com folga de ambos os lados.

Decisão: filtro de duração mínima de 45 minutos, aplicado à votação combinada antes do refratário. Reduz FP/mês de 6,59 para **2,88 (-56%)** e episódios inconclusivos de 42 para 25, sem perder nenhum dos 8 TRIPs – com margem de segurança verificada, não apenas extrapolada, dos dois lados do limiar escolhido.

Uma ideia alternativa avaliada e **rejeitada** nesta mesma investigação foi suprimir alarmes nas primeiras 6h após a máquina religar (prática usada por outros pesquisadores no mesmo contexto): 20 dos 96 FP caíam nessa janela, mas 2 dos 8 TRIPs reais também disparavam dentro dela (a 0h e a 0,9h de um religamento) – uma supressão cega os teria eliminado junto. O filtro de duração mínima resolve o mesmo tipo de ruído sem esse efeito colateral, porque ataca a característica real do ruído (duração) em vez de uma correlação temporal aproximada (proximidade a um religamento).

4.1 Teto prático confirmado

Antes de fechar esta configuração como definitiva, mais três alavancas de baixo custo foram testadas – todas sem sucesso adicional, o que confirma que 2,88 FP/mês é o teto prático desta

arquitetura:

- **Filtro de duração por canal individual** (em vez de só na votação combinada): resultado quase idêntico, redundante – os dois filtros capturam o mesmo mecanismo de ruído, não são efeitos aditivos.
- **Grade de AutoML mais fina** (153 combinações por canal, era 15–27): melhorou a calibração *isolada* de vibração e óleo (taxa de alarme normal menor), mas a pipeline completa caiu de **8/8 para 4/8 TRIPs** com essas novas calibrações – revertido. Lição: o AutoML por canal otimiza uma métrica local (contra a própria referência de alarme), não o resultado do conjunto contra a régua rigorosa.
- **Duração do refratário** (24h a 120h, com o filtro de 45min já fixado): 48h já é o ótimo – 60h já derruba 2 TRIPs para uma redução marginal de FP.

Os 42 FP que restam também mudaram de natureza: não são mais coincidências pontuais (isso o filtro de 45min já eliminou), e sim episódios sustentados (mediana 1,2h, até 9,65h), distribuídos uniformemente ao longo de ~17 meses – estatisticamente mais parecidos com os episódios isolados do checkup geral (79% confirmados como sinal físico real) do que com ruído de amostragem. Reduzir mais exigiria um 5º canal com informação nova ou auditoria individual desses episódios – não mais ajuste de parâmetro.

5 Resultado final

O resultado abaixo é do **retreino completo** dos 3 modelos (03/09/2026), avaliado contra a régua rigorosa: episódios com fusão de intervalo menor que 2h; detecção = alarme em até 48h antes de um TRIP catalogado; inconclusivo = seguido de parada real (≥ 2 h) em até 48h; senão, falso positivo. O denominador de FP/mês é o tempo efetivamente monitorado (estado operacional “ligado”), não o intervalo de calendário.

Métrica	Valor
TRIPs catalogados no período	8
TRIPs detectados	8 (100%)
Falsos positivos por mês	2,88
Episódios inconclusivos	25
Antecedência média	23,8 h

Tabela 6: Resultado final da pipeline operacional, régua rigorosa, com o filtro de duração mínima de 45min (Seção 4).

TRIP	1ª detecção	Antecedência
27/02/2025 08:38	25/02/2025 22:51	33,8 h
17/03/2025 18:16	16/03/2025 11:04	31,2 h
07/04/2025 21:18	06/04/2025 02:05	43,2 h
11/04/2025 17:02	10/04/2025 21:15	19,8 h
29/04/2025 03:04	27/04/2025 14:22	36,7 h
04/11/2025 06:22	03/11/2025 16:40	13,7 h
09/12/2025 08:36	09/12/2025 00:15	8,4 h
26/02/2026 15:34	26/02/2026 11:48	3,8 h

Tabela 7: Antecedência real por TRIP, pipeline final com filtro de duração mínima (média 23,8h).

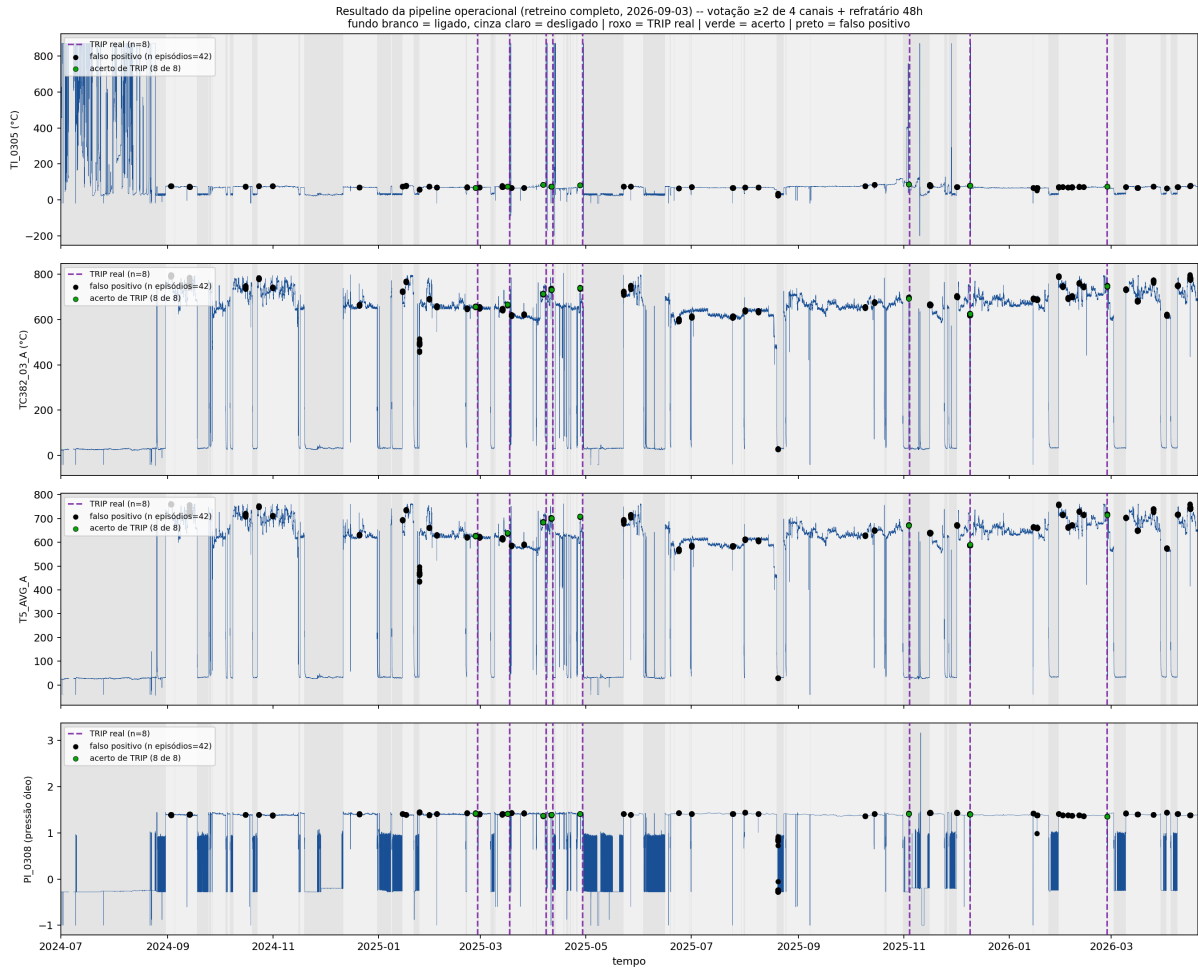


Figura 6: Série bruta (TI_0305, TC382_03_A, T5_AVG_A, PI_0308) com a decisão final da pipeline (já com o filtro de duração mínima de 45min): linhas verticais roxas = TRIPs reais; pontos verdes = acerto (8 de 8); pontos pretos = falso positivo remanescente (25, antes 42); faixas cinza = turbina desligada.

6 Reprodução operacional

Todo o resultado deste documento é reproduzível a partir do repositório, sem passos manuais além de submeter os jobs de treinamento:

- **Configs de treino:** `configs/calibracao_v4_eq/test_grupo_exp33_mancal_temperatura_isolada.json`, `test_grupo_exp34_mancal_vibracao_isolada.json`, `test_grupo_exp38_oleo_pressao_isolada.json`
- **Treino:** `PYTHONPATH=. python src/main.py -config <config>.json` para cada um dos 3 canais (envia para a fila remota do ClearML).
- **Decisão final:** `PYTHONPATH=. python scripts/pipeline_unificada_final.py` – baixa os 3 `point_anomalies_all.csv` já treinados, monta o canal de alarme, aplica votação e refratário, e escreve o resultado final em `runs/pipeline_unificada_final/`.
- **Retreino completo confirmado em 03/09/2026:** os três modelos foram retreinados do zero (novas tasks no ClearML) e o resultado final (antes do filtro de duração mínima) foi idêntico – 8/8 TRIPs, 6,59 FP/mês, mesmos instantes de detecção – confirmando que a pipeline é reproduzível ponta a ponta.

- **Filtro de duração mínima adicionado em 04/09/2026** (Seção 4): 45 minutos aplicados à votação combinada, via `apply_min_duration_filter` (já existente em `src/cnn1d_ae/scoring.py`, antes usado só por canal) – reduz FP/mês para 2,88 mantendo 8/8.